

미적분학 I 강의 계획서

한국의국어대학교 수학과 · 2019학년도 2학기 · MATH211 003

1. 교과목 기본정보

과목명	미적분학 I	과목명(영문)	Calculus I
학점/시간	3학점 (3시간)	대상	전 학년
강의 시간	수 11:00-13:50	장소	어문학관 575호
성적부여방식	P/F	권장 선수과목	미적분학 I 선수 권장

2. 담당교원 정보

교수자	차소연 (객원교수)	전자우편	kimphys@hufs.ac.kr
Office	본관 388호	내선	051-210-5776
Office Hours	매주 화요일 오후 2시~4시		

3. 강의개요

1변수 함수의 미적분학을 다룬다. 극한과 연속에서 출발하여 미분과 그 응용, 적분의 개념과 응용까지 이공계 수학의 기초를 확립한다.

이론과 실습의 균형 있는 학습을 통해 실무 적용 능력을 배양한다.

4. 수업의 목표 및 학습성과

함수의 극한, 미분, 적분의 개념을 이해하고 이를 활용하여 다양한 수학·과학 문제를 해결할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	함수의 극한	M
PO2	미분	M
PO3	적분의 개념을 이해하고 이를 활용하여 다양한 수학·과학 문제를 해결할 수 있다.	H

5. 교재/참고서적

주교재: Calculus (James Stewart); Thomas' Calculus

참고문헌: 미적분학 (김홍중)

6. 성적 평가 기준

평가항목	비율	평가기준
중간고사	35%	루브릭 기반 평가
기말고사	35%	세부기준 별도 공지
과제	13%	루브릭 기반 평가

출석	8%	객관식+서술형
퀴즈	9%	상대 배점

블렌디드 러닝 (온라인 콘텐츠 + 대면 수업)

7. 주별 강의 내용

Week	주요 내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	함수와 그래프 교재 해당 장을 중심으로 함수와 그래프을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	토론	연습문제 제출
2	극한과 연속 극한과 연속에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	온라인 토론 참여
3	도함수의 정의 도함수의 정의을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+퀴즈	예습과제
4	미분법칙 미분법칙에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	실습보고서
5	연쇄법칙과 음함수 미분 연쇄법칙과 음함수 미분 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	독후감
6	미분의 응용(최대·최소) 미분의 응용(최대·최소)에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	토론	연습문제 제출
7	관련 변화율과 평균값 정리 관련 변화율과 평균값 정리의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	조별 발표 준비
8	중간고사 중간고사 실시	강의+퀴즈	
9	부정적분 부정적분의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	발표	독후감
10	정적분과 기본정리 정적분과 기본정리의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	
11	치환적분 치환적분에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	연습문제 제출
12	부분적분 부분적분의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	실습보고서
13	적분의 응용(넓이·부피) 적분의 응용(넓이·부피) — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	-
14	이상적분 이상적분의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	퀴즈
15		토론	독후감

	무한급수 서론 무한급수 서론의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.		
16	기말고사 기말고사 실시	강의+퀴즈	퀴즈

8. 수업 규정 및 비교

수업계획서의 내용은 개강 후 수강생과 협의하여 조정될 수 있음. 장애학생 지원이 필요한 경우 개강 첫 주에 담당교수에게 알려주시기 바랍니다.

공결 처리는 학칙 제 규정에 따르며, 증빙서류를 1주일 이내 제출하여야 한다.